

Escuela Politécnica Nacional
Facultad de Ingeniería en Sistemas
INFORME TÉCNICO: EJERCICIO 15
Asignatura: Compiladores y Lenguajes
Autores: Aidan Carrasco, Felipe Merino y Mathew Verdezoto

1. Implementación y Código Fuente

El código fuente fue diseñado para aplicar la normalización léxica en tiempo de escaneo, transformando la capitalización del texto mediante herramientas estándar de C.

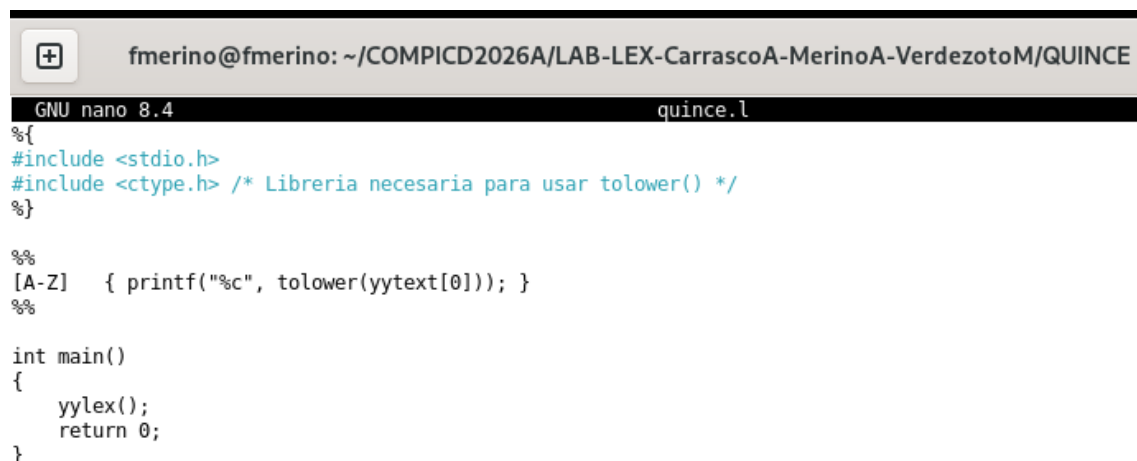
- `#include <ctype.h>`: Directiva que carga la biblioteca de manipulación de caracteres, habilitando la función `tolower()`.
- `[A-Z]`: Expresión regular que delimita el rango de caracteres válidos estrictamente a letras mayúsculas del alfabeto ASCII básico.
- `printf("%c", tolower(yytext[0]));`: Acción que extrae el primer carácter del lexema (`yytext[0]`), procesa su valor ASCII para convertirlo en minúscula y lo imprime.

Tipos de entradas que recibe: Documentos de texto plano, scripts, o consultas de bases de datos que contengan caracteres alfabéticos en mayúscula mezclados con otros símbolos.

Cadenas con las que el código fallaría (Errores Léxicos):

- Cadenas con caracteres extendidos como ÁRBOL, NIÑO o CANCIÓN. Dado que los caracteres como Á, Ñ o Í están fuera del rango ASCII básico de `[A-Z]`, el autómata no encontrará una transición válida. En lugar de convertirlos a minúsculas, los imprimirá tal cual (en mayúscula), resultando en una cadena híbrida o parcialmente normalizada.

Código fuente del archivo quince.l:



```
fmerino@fmerino: ~/COMPICD2026A/LAB-LEX-CarrascoA-MerinoA-VerdezotoM/QUINCE
GNU nano 8.4 quince.l
%{
#include <stdio.h>
#include <ctype.h> /* Libreria necesaria para usar tolower() */
}%

%%
[A-Z]  { printf("%c", tolower(yytext[0])); }
%%

int main()
{
    yylex();
    return 0;
}
```

Archivo Entrada.txt:

```
fmerino@fmerino: ~/COMPICD2026A/LAB-LEX-CarrascoA-MerinoA-VerdezotoM/QUINCE
GNU nano 8.4 entrada.txt
SELECT * FROM TablaUsuarios WHERE ID_Usuario = 45;
ESTE texto TIENE un FORMATO irregular.
correo@EJEMPLO.com
```

2. Capturas de Ejecución

Se procesó un archivo de texto con múltiples sentencias que combinaban consultas de bases de datos, mayúsculas, minúsculas, números y símbolos irregulares.

Ejecución final: Prueba de Procesamiento y Redirección (Consola y Archivo salida.txt):

```
fmerino@fmerino:~/COMPICD2026A/LAB-LEX-CarrascoA-MerinoA-VerdezotoM$ mkdir QUINCE
fmerino@fmerino:~/COMPICD2026A/LAB-LEX-CarrascoA-MerinoA-VerdezotoM$ cd QUINCE/
fmerino@fmerino:~/COMPICD2026A/LAB-LEX-CarrascoA-MerinoA-VerdezotoM/QUINCE$ touch quince.l entrada.txt
fmerino@fmerino:~/COMPICD2026A/LAB-LEX-CarrascoA-MerinoA-VerdezotoM/QUINCE$ nano quince.l
fmerino@fmerino:~/COMPICD2026A/LAB-LEX-CarrascoA-MerinoA-VerdezotoM/QUINCE$ nano entrada.txt
fmerino@fmerino:~/COMPICD2026A/LAB-LEX-CarrascoA-MerinoA-VerdezotoM/QUINCE$ lex quince.l
fmerino@fmerino:~/COMPICD2026A/LAB-LEX-CarrascoA-MerinoA-VerdezotoM/QUINCE$ gcc lex.yy.c -lfl
fmerino@fmerino:~/COMPICD2026A/LAB-LEX-CarrascoA-MerinoA-VerdezotoM/QUINCE$ ./a.out < entrada.txt > salida.txt
fmerino@fmerino:~/COMPICD2026A/LAB-LEX-CarrascoA-MerinoA-VerdezotoM/QUINCE$ cat salida.txt
select * from tablausuarios where id_usuario = 45;
este texto tiene un formato irregular.
:correo@ejemplo.com
```

Descripción de lo observado:

- **Transformación Selectiva:** El autómata identificó exclusivamente las mayúsculas de palabras como SELECT o ESTE y las homogeneizó a minúsculas sin afectar las letras que ya estaban en minúscula.
- **Preservación del contexto intacta:** Símbolos especiales (como *, =, @), números (45) y espacios en blanco, al no coincidir con la regla, fueron procesados por el comportamiento "eco" de Lex, manteniendo la legibilidad y estructura original de la sentencia.

3. Conclusión

La normalización léxica disminuye la complejidad del análisis posterior, estandarizando variantes lógicas de una misma palabra hacia una representación única. Aunque el uso de tolower sobre yytext es altamente eficiente para el alfabeto inglés, para sistemas en producción es vital adaptar las expresiones regulares para soportar conjuntos de caracteres Unicode o extendidos y prevenir inconsistencias en idiomas locales.